UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM (USNM)
SYLLABUS DE ÉLECTRICITÉ 1

UFR	Sciences, Technologies et Innovation
Département	Physique-Chimie et Informatique
Cycle	Licence
Niveau	L1
Semestre	S1
Responsable de l'EC	Dr Papa Touty TRAORÉ
Contact	papatouty.traore@ucad.edu.sn

DESCRIPTIF

L'électricité est une branche fondamentale de la physique qui étudie les phénomènes liés aux charges, aux champs et aux circuits électriques. Elle constitue la base de l'électronique, de l'électrotechnique, des télécommunications et de l'informatique.

Le cours d'Électricité 1 introduit les concepts fondamentaux de l'électrostatique (charges, champ, potentiel, théorème de Gauss, dipôle) et des circuits en courant continu (lois de Kirchhoff et théorèmes généraux des réseaux). Chaque chapitre est accompagné d'un cahier d'activités de l'apprenant disponible sur la plateforme Physique Facile (physiquefacile.github.io).

Domaine	Sciences et Technologies
Mention	Physique-Chimie et Informatique (PCI)
Spécialité/ Parcours	Tronc commun PCI
Option	—
Langue d'enseignement	Français
Intitule de l'UE	**Physique 1**
Intitule de l'EC	LPCI1122 Électricité 1
Code de l'UE / Nombre de crédits	**LPCI112 / 6**

Volume horaire de l'EC	
CM	24 H
TD	18 H
TP	—
TERRAIN	—
TPE	18 H
VHT	60 H

OBJECTIFS

Objectif général de L'EC
Acquérir les bases de l'électrostatique et de l'électrocinétique du courant continu pour analyser les champs, potentiels et circuits électriques simples.

Objectifs spécifiques de l'EC	
OS1	Décrire les phénomènes électrostatiques et la loi de Coulomb.
OS2	Calculer le champ et le potentiel créés par des distributions de charges.
OS3	Appliquer le théorème de Gauss à des distributions symétriques.
OS4	Analyser les circuits en courant continu (lois de Kirchhoff).
OS5	Étudier les dipôles et les théorèmes fondamentaux des réseaux.

Prérequis
Calcul vectoriel : sommes, produits scalaire et vectoriel, projections (EC Mécanique 1, chapitre 1). Intégrales simples, dérivées partielles, systèmes d'équations linéaires. Notions d'électricité du niveau baccalauréat : loi d'Ohm, circuits série et parallèle.

Contenu du cours	
I-	**Chapitre 1 : Charges électriques, loi de Coulomb et principe de superposition**
II-	**Chapitre 2 : Champ et potentiel électrostatiques ; angle solide, flux et théorème de Gauss ; équations de Poisson et de Laplace**
III-	**Chapitre 3 : Le dipôle électrostatique ; conducteurs en équilibre et condensateurs**
IV-	**Chapitre 4 : Courant continu : intensité, tension, puissance, dipôles actifs et passifs**
V-	**Chapitre 5 : Réseaux électriques : lois de Kirchhoff, méthode des mailles, théorèmes de superposition, Thévenin, Norton, Millman ; régimes**

variables (introduction)

APPROCHES PÉDAGOGIQUES

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
OS1 : Décrire les phénomènes électrostatiques et la loi de Coulomb.	A11 : Charge, quantification et électrisation (cahier ch. 1, fiches 01 et 02 ; TD n°1, ex. 1). A12 : Densités de charge et charge totale (cahier ch. 1, fiche 03 ; TD n°1, ex. 2). A13 : Loi de Coulomb et principe de superposition (cahier ch. 1, fiches 04 et 05 ; TD n°1, ex. 3).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours et diaporama (chapitre 1) ; Série de TD n°1 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitre 1), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Vidéos « Loi de Coulomb » et « Principe de superposition ».	4 h de CM et 3 h de TD 3 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 1 Semaines 1 et 2
OS2 : Calculer le champ et le potentiel créés par des distributions de charges.	A21 : Champ et potentiel de charges ponctuelles ; travail de la force électrique (cahier ch. 2, fiches 01 et 02 ; TD n°1, ex. 4 et 5). A22 : Distributions continues : anneau, fil, disque et plan (cahier ch. 2, fiche 03 ; TD n°1, ex. 6 à 8). A23 : Relation E = −grad V (cahier ch. 2, fiche 04 ; TD n°1, ex. 11). A24 : Le dipôle électrostatique : potentiel, champ, lignes de champ, action d'un champ extérieur (cahier ch. 3, fiches 01 à 05 ; TD n°2).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours et diaporama (chapitres 2 et 3) ; Séries de TD n°1 et n°2 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitres 2 et 3), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Simulations « Champ et potentiel », « Anneau chargé », « Lignes de champ du dipôle ».	6 h de CM et 5 h de TD 4 h de TPE : fiches des cahiers d'activités des chapitres 2 et 3 Semaines 3 à 6

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
OS3 : Appliquer le théorème de Gauss à des distributions symétriques.	A31 : Angle solide et flux du champ électrostatique (cahier ch. 2, fiche 05 ; TD n°1, ex. 9). A32 : Application du théorème de Gauss à une boule chargée en volume (cahier ch. 2, fiche 06 ; TD n°1, ex. 10). A33 : Formes locales : équations de Poisson et de Laplace (cahier ch. 2, fiche 07 ; TD n°1, ex. 11). A34 : Conducteurs en équilibre et condensateur plan (activité à ajouter au cahier du chapitre 3).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours et diaporama (chapitre 2) ; Série de TD n°1 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitre 2), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Simulation « Théorème de Gauss » ; vidéo « Sphère chargée en volume ».	4 h de CM et 3 h de TD 3 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 2 Semaines 6 et 7
OS4 : Analyser les circuits en courant continu (lois de Kirchhoff).	A41 : Grandeurs électriques et conventions à partir d'une situation réelle (cahier ch. 4, fiches 01 et 02 ; TD n°3, ex. 2). A42 : Associations de résistances et diviseurs de tension et de courant (cahier ch. 4, fiche 03 ; TD n°3, ex. 1 et 3). A43 : Vérification de la loi d'Ohm en manipulant : TP 4 sur la plateforme (cahier ch. 4, fiche 04). A44 : Lois de Kirchhoff et méthode des mailles (cahier ch. 4, fiches 05 et 06 ; TD n°3, ex. 4 et 5).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours et diaporama (chapitre 4) ; Série de TD n°3 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitre 4), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; TP 4 sur la paillasse simulée (en lien avec l'EC LPCI1151).	5 h de CM et 4 h de TD 4 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 4 Semaines 8 à 10
OS5 : Étudier les dipôles et les théorèmes fondamentaux des réseaux.	A51 : Comparaison des méthodes d'analyse sur un même réseau (cahier ch. 4, fiche 07). A52 : Superposition, Thévenin, Norton, Millman et Kennelly (cahier ch. 4, fiche 08 ; TD n°3, ex. 6 à 8). A53 : Condensateur et bobine en régime continu (cahier ch. 4, fiche 09 ; TD	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction	Support de cours et diaporama (chapitre 4) ; Série de TD n°3 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitre 4), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement	5 h de CM et 3 h de TD 4 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 4 Semaines 11 et 12

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
	n°3, ex. 9). A54 : Bilan : quiz, exercices d'entraînement et grilles d'autoévaluation (fiches bilans des cahiers).	collective en TD	en ligne ;	

SYSTEME D'ÉVALUATION

Nature et Modalités de contrôle	Nature			Épreuves			
	Écrit	Pratiques	Oral	Nombre	Durée	Part (%)	Exemples d'items
Contrôle continu							Exercices du cahier d'activités, quiz et restitution en TD
Travail individuel	X			2	1 h	30%	Devoirs surveillés : exercices du type des séries de TD
Travail de groupe	X		X	1	1 h	10%	Restitution orale en TD d'une fiche du cahier d'activités (résolution commentée d'un exercice)
Pratique		X		1 par chapitre	—	10%	Cahier d'activités, quiz d'auto-évaluation (au moins 8/10) et exercices d'entraînement en ligne
Examen terminal (Contrôle terminal)	X			1	3 h	50%	Questions de cours, démonstrations, résolution d'exercices et de problèmes

BIBLIOGRAPHIE ESSENTIELLE

1	PÉREZ J.-Ph. — Électromagnétisme : fondements et applications, Dunod.
2	HALLIDAY D., RESNICK R. — Électricité et magnétisme, De Boeck.
3	BENSON H. — Physique 2 : Électricité et magnétisme, De Boeck.
4	FRANCIS M. — Cours d'électricité, Dunod.
5	TRAORÉ P. T. — Électricité 1 : supports de cours, séries de TD corrigées et cahiers d'activités, plateforme Physique Facile (physiquefacile.github.io).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Année universitaire 2026-2027.

Toutes les ressources de l'EC (supports, diaporamas, séries de TD corrigées, cahiers d'activités, quiz, exercices d'entraînement, simulations et travaux pratiques) sont disponibles gratuitement sur la plateforme Physique Facile : https://physiquefacile.github.io, y compris hors connexion après une première visite.

Les activités (A11, A12…) renvoient aux fiches des cahiers d'activités de l'apprenant : un cahier par chapitre, téléchargeable en Word et utilisable en ligne (bouton « Fiches d'activités en ligne »).

Contact : Dr Papa Touty TRAORÉ — papatouty.traore@ucad.edu.sn.